Ejercicios — soluciones

Tema 4: Cinética química

1 Velocidad

básico

En la reacción $2\,N_2O_5 \longrightarrow 4\,NO_2 + O_2$, el N_2O_5 desaparece a $4{,}0\cdot10^{-3}$ M/s. ¿A qué velocidad se forman NO_2 y O_2? ¿Cuál es la velocidad de la reacción?

Solución

$v = -\frac{1}{2}\frac{d[N_2O_5]}{dt} = \boxed{2{,}0\cdot10^{-3}\ \text{M/s}}$. Se forma NO_2 a $4\cdot v = \boxed{8{,}0\cdot10^{-3}}$ M/s y O_2 a $\boxed{2{,}0\cdot10^{-3}}$ M/s.

2 Ecuación de velocidad

básico

La ecuación de velocidad de una reacción es $v = k[A]^2[B]$.

a) ¿Cuál es el orden total? ¿Cuáles son las unidades de k?

b) ¿Cómo cambia la velocidad si se duplica [A]? ¿Y si se duplican ambas?

Solución

a) Orden total **3**. $k = \frac{v}{[A]^2[B]}$: $\mathbf{L^2\cdot mol^{-2}\cdot s^{-1}}$.

b) Duplicar $[A]$: $v \times \boxed{4}$. Duplicar ambas: $v \times 2^2\cdot 2 = \boxed{8}$.

3 Velocidades iniciales

medio

Para la reacción $2\,NO + O_2 \longrightarrow 2\,NO_2$ se han medido las velocidades iniciales:

Exp.	[NO] (M)	[O_2] (M)	v (M/s)
1	0,010	0,010	$2{,}5\cdot10^{-5}$
2	0,020	0,010	$1{,}0\cdot10^{-4}$
3	0,010	0,020	$5{,}0\cdot10^{-5}$

Determina la ecuación de velocidad y el valor de k con sus unidades.

Solución

Exp. 1 → 2: [NO] × 2, v × 4 ⇒ orden **2** en NO. Exp. 1 → 3: [O_2] × 2, v × 2 ⇒ orden **1** en O_2.

$\boxed{v = k[NO]^2[O_2]}$. $k = \dfrac{2{,}5\cdot10^{-5}}{(0{,}010)^2\cdot0{,}010} = \boxed{25\ \text{L}^2\cdot\text{mol}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}}$

4 Diagramas de energía

●●● medio

Dibuja el diagrama de energía de una reacción endotérmica con $E_a = 80$ kJ/mol y $\Delta H = +30$ kJ/mol. ¿Cuánto vale la energía de activación de la reacción inversa? Dibuja con otro color el efecto de un catalizador.

Solución

Los productos quedan 30 kJ por encima de los reactivos y la cima, 80 kJ por encima de los reactivos. La reacción inversa sube desde los productos hasta la cima: $E_a' = 80 - 30 = \boxed{50 \text{ kJ/mol}}$.

El catalizador baja la cima (menor E_a en ambos sentidos) pero **no cambia la altura de reactivos ni de productos** (ΔH igual).

5 Factores

●●● medio

Explica con la teoría de colisiones por qué:

a) se guardan los alimentos en la nevera;

b) el carbón en polvo puede explotar y un trozo de carbón arde despacio;

c) las enzimas permiten reacciones a 37 °C que fuera del cuerpo necesitarían temperaturas altas.

Solución

a) A menor temperatura hay menos choques y, sobre todo, menos con energía suficiente: las reacciones de descomposición (y el crecimiento de microorganismos) se frenan.

b) El polvo tiene muchísima superficie: muchas más partículas pueden chocar a la vez con el O_2 y la reacción es casi instantánea.

c) Las enzimas son catalizadores: ofrecen un camino con menor energía de activación, de modo que a 37 °C ya hay suficientes choques eficaces.

6 Arrhenius (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

La constante de velocidad de una reacción vale $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ s^{-1} a 300 K y $4{,}0 \cdot 10^{-3}$ s^{-1} a 320 K.

a) Calcula la energía de activación. ($R = 8{,}314$ J/(mol · K))

b) ¿De qué orden es la reacción? ¿Cuánto vale k a 340 K?

Solución

a) $\ln \frac{4{,}0\cdot10^{-3}}{1{,}0\cdot10^{-3}} = \frac{E_a}{8{,}314}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{320}\right) \Rightarrow 1{,}386 = \frac{E_a}{8{,}314} \cdot 2{,}083 \cdot 10^{-4}$

$E_a = \boxed{55{,}3 \text{ kJ/mol}}$

b) Las unidades s^{-1} indican **orden 1**. $\ln \frac{k_3}{k_1} = \frac{55\,300}{8{,}314}\left(\frac{1}{300} - \frac{1}{340}\right) = 2{,}61 \Rightarrow k_3 = 1{,}0 \cdot 10^{-3} \cdot e^{2{,}61} \approx \boxed{1{,}4 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1}}$

7 Mecanismos (tipo PAU)

●●● avanzado (tipo PAU)

Se propone este mecanismo para la reacción $2\,NO_2 + F_2 \longrightarrow 2\,NO_2F$:
Etapa 1 (lenta): $NO_2 + F_2 \longrightarrow NO_2F + F$ Etapa 2 (rápida): $NO_2 + F \longrightarrow NO_2F$

a) Comprueba que suma la reacción global. ¿Hay algún intermedio?

b) Escribe la ecuación de velocidad que predice el mecanismo. ¿Coinciden los órdenes con los coeficientes de la reacción global?

Solución

a) Sumando: $2\,NO_2 + F_2 + F \longrightarrow 2\,NO_2F + F$; el F se cancela. El **F atómico** es un intermedio.

b) La etapa lenta manda: $\boxed{v = k[NO_2][F_2]}$. Orden 1 en NO_2, aunque su coeficiente en la reacción global es 2: **no coinciden**.